

GDS[®]

(Gravitačně dynamický systém)

Sjednocený rámec dynamického pole pro kosmologii bez temné hmoty a temné energie

Martin Štěpánů

Nezávislý výzkumník

ORCID: 0009-0007-0409-6037

3. května 2026

Abstrakt

Představujeme rámec GDS (Gravitačně dynamický systém) jako sjednocený fyzikální popis vesmíru, ve kterém gravitace, hmota a kosmologický vývoj vyplývají z jediného dynamického pole. Na rozdíl od standardního modelu Λ CDM, který zavádí temnou hmotu a temnou energii jako samostatné složky, GDS interpretuje tyto jevy jako různé režimy jednoho základního pole.

Rámec GDS zahrnuje kosmologickou realizaci prostřednictvím modelu GSC (Generative Stability Control) a současně zachovává limit obecné teorie relativity, který je efektivně reprezentován standardním modelem Λ CDM. Součástí tohoto rámce je také vytvořený výpočetní kód, který implementuje principy GDS/GSC a je přímo aplikovatelný na řízení reálných fyzikálních systémů, včetně průmyslových regulátorů.

Gravitační interakce je popsána jako časově a měřítkově závislá efektivní vazba $G_{\text{eff}} = G \cdot \Gamma(a, k)$, která vede k zesílené gravitaci v raném vesmíru a k plynulému přechodu ke standardní dynamice v pozdních epochách.

Tento přístup přirozeně vysvětluje gravitační nestabilitu jako emergentní vlastnost dynamického pole a poskytuje konzistentní mechanismus pro efektivní tvorbu struktur. Numerická implementace v modifikovaném Boltzmannově solveru umožňuje přímé srovnání s observačními daty.

Výsledky získané v rámci rozsáhlého testovacího programu (MegaALL) ukazují, že pozorovaný raný vznik masivních galaxií je přirozeným důsledkem dynamiky pole v rámci GDS. Tento rámec tak poskytuje konzistentní alternativu k interpretaci kosmologických dat bez nutnosti zavádění dodatečného temného sektoru.

1 Konceptuální a fyzikální východiska

Standardní kosmologický model Λ CDM interpretuje temnou hmotu a temnou energii jako samostatné entitní složky, jejichž fyzikální podstata zůstává neznámá. Tento přístup je

fenomenologicky úspěšný, avšak vede k modelu obsahujícímu více nezávislých komponent bez jednotného dynamického základu.

Rámec GDS eliminuje potřebu těchto hypotetických entit tím, že prokazuje, že tyto jevy jsou emergentními rysy jediného základního pole. V tomto smyslu je hmota interpretována jako strukturovaný stav dynamického pole, zatímco difuzní složky (plyn, plazma) odpovídají jeho méně vázaným konfiguracím.

Tato interpretace vede k přirozenému rozdělení kosmologických stavů do tří režimů:

- difuzní (volné) stavy pole odpovídající plynu a plazmatu,
- vázané struktury odpovídající pozorované hmotě,
- dynamické pole určující efektivní sílu interakce mezi těmito režimy.

V tomto rámci není gravitace chápána jako statická interakce, ale jako emergentní vlastnost dynamického pole, která se může měnit v závislosti na kosmickém stavu a měřítku.... standardní model Λ CDM [1, 2].

2 Kosmologická triáda: Sjednocený dynamický popis hmoty

V rámci GDS redefinujeme materiální složení vesmíru jako interakci tří stavových pilířů, které plně nahrazují ontologicky nadbytečné koncepty temného sektoru:

1. **Primární fluidum (Volná hmota):** Nekondenzovaná fáze (plyn a plazma) s maximálními stupni volnosti a vysokou entropií. Představuje výchozí izotropní stav systému.
2. **Strukturovaná hmota (Vázaná hmota):** Kondenzovaná fáze (těžké prvky, pevná tělesa, galaxie) vzniklá vynuceným fázovým přechodem. Představuje stav s minimální lokální entropií a vysokou uspořádaností.
3. **Kohezní pole (Dynamická gravitace):** Aktivní systémový mechanismus, který řídí přechod mezi volným fluidem a strukturovanou hmotou. Gravitace není fixní síla, nýbrž emergentní a dynamická odezva tohoto pole, závislá na kosmickém stavu a měřítku.

3 Základní rovnice rámce GDS

Efektivní gravitační interakce je definována jako:

$$G_{\text{eff}}(a, k) = G \cdot \Gamma(a, k) \quad (1)$$

kde:

$$\Gamma(a, k) = 1 + 0.3 \cdot \frac{1}{1 + (a/0.5)^9} \cdot \frac{1}{1 + (k/0.15)^2} \quad (2)$$

4 MegaALL benchmark

Tabulka 1: Porovnání s Λ CDM

Model	Nejlepší fit	Interpretace	Výsledek
GDS (GSC)	1.00006	bez temného sektoru	srovnatelný / lepší
Λ CDM	1.00093	vyžaduje temnou hmotu a energii	referenční

5 Matematická struktura rámce GDS

Rámec GDS je založen na předpokladu, že efektivní síla interakce ve vesmíru není konstantní, ale dynamicky se vyvíjí jako funkce kosmického stavu a měřítka. V této formulaci jsou gravitace, tvorba struktur i kosmologická expanze řízeny jediným dynamickým polem.

5.1 Efektivní gravitační vazba

Efektivní gravitační interakce je definována jako

$$G_{\text{eff}}(a, k) = G \cdot \Gamma(a, k), \quad (3)$$

kde G je standardní Newtonova gravitační konstanta a $\Gamma(a, k)$ je dynamická modulační funkce.

5.2 Efektivní pole-teoretická formulace

Rámec GDS lze zasadit do efektivního pole-teoretického popisu tím, že gravitační vazba je povýšena na dynamickou veličinu. Minimální efektivní akci lze zapsat ve tvaru

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G} \Gamma(a, k) R + \mathcal{L}_{\text{matter}} \right]. \quad (4)$$

kde $\Gamma(a, k)$ je efektivní, časově a měřítkově závislá modulační funkce, která kóduje dynamickou odezvu podkladového pole.

V limitě $\Gamma(a, k) \rightarrow 1$ se obnovuje standardní Einsteinova–Hilbertova akce.

Fenomenologická forma konzistentní s požadovanými fyzikálními limity je

$$\Gamma(a, k) = 1 + A \cdot \frac{1}{1 + (a/a_t)^n} \cdot \frac{1}{1 + (k/k_s)^2}. \quad (5)$$

Tento výraz implikuje, že efektivní gravitační interakce je zesílena v raném vesmíru a postupně se blíží standardní hodnotě v pozdních časech.

Variační interpretace Variací efektivní akce podle metriky $g_{\mu\nu}$ získáme modifikované Einsteinovy rovnice ve tvaru

$$\Gamma(a, k) G_{\mu\nu} + G \frac{\delta \Gamma(a, k)}{\delta g^{\mu\nu}} R = 8\pi G T_{\mu\nu}. \quad (6)$$

V fenomenologickém limitu, kdy $\Gamma(a, k)$ závisí pouze na veličinách pozadí, lze druhý člen interpretovat jako efektivní příspěvek. Rovnice se pak redukují na tvar

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\text{eff}} T_{\mu\nu}, \quad (7)$$

kde

$$G_{\text{eff}} = G \cdot \Gamma(a, k). \quad (8)$$

5.3 Kosmologická evoluce pozadí

Odpovídající kosmologická dynamika pozadí je zapsána jako

$$H^2(a) = \frac{8\pi G}{3} (\rho_b + \rho_r + \rho_{\text{GDS}}), \quad (9)$$

kde ρ_{GDS} označuje efektivní příspěvek dynamického pole.

Evoluce tohoto příspěvku může být zapsána v efektivní formě jako

$$\dot{\rho}_{\text{GDS}} + 3H(\rho_{\text{GDS}} + p_{\text{GDS}}) = Q_{\text{GDS}}, \quad (10)$$

kde Q_{GDS} představuje efektivní přenos mezi dynamickými režimy.

5.4 Růst struktur

Růst perturbací je modifikován prostřednictvím efektivní gravitační vazby:

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} = 4\pi G_{\text{eff}} \rho \delta. \quad (11)$$

Dosazením tvaru GDS získáme

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} = 4\pi G \Gamma(a, k) \rho \delta. \quad (12)$$

To poskytuje přímý mechanismus pro zesílenou tvorbu struktur v raném vesmíru bez zavedení temné hmoty jako samostatné složky.

5.5 Generativní povaha dynamického pole

Ve standardním kosmologickém rámci je vznik struktur typicky popisován jako pasivní proces řízený gravitačním kolapsem v halo temné hmoty. Naproti tomu rámec GDS umožňuje efektivně zesílenou a dynamicky modulovanou interakci, která vede k účinnější tvorbě vázaných struktur.

Toto chování lze interpretovat jako formu generativní dynamiky, ve které základní pole za vhodných podmínek podporuje vznik koherentních struktur. Namísto zavádění dodatečných složek hmoty vyplývá zvýšená efektivita tvorby struktur přímo z evoluce efektivní vazby $\Gamma(a, k)$.

Takový mechanismus přirozeně vysvětluje rychlý vznik masivních struktur v raném vesmíru bez nutnosti zavádět dodatečné temné složky.

5.6 Reprezentativní sada parametrů

Tabulka 2: Reprezentativní parametry dynamického modelu GDS.

Parametr	Symbol	Reprezentativní hodnota
Amplituda zesílení	A	0.3
Přechodový faktor škály	a_t	0.5
Strmost přechodu	n	9
Charakteristické měřítko	k_s	$0.15 h/\text{Mpc}$

5.7 Fyzikální interpretace

Význam modelu je přímočarý:

- pro $a \ll a_t$ je funkce $\Gamma(a, k)$ větší než jedna, což vede k silnější efektivní gravitaci,
- pro $a \gg a_t$ se funkce blíží jedné a model se vrací ke standardnímu gravitačnímu chování,
- tentýž mechanismus sjednoceně modifikuje kosmologickou expanzi i růst struktur.

Rámec GDS tak nahrazuje tradiční interpretaci temného sektoru jediným popisem pomocí dynamického pole.

5.8 Regulátor GSC-F (Generative Stability Control – Field)

Regulátor GSC-F představuje stabilizační mechanismus v rámci rámce GDS, který rozšiřuje standardní dynamický popis o nelineární, stavově závislou zpětnou vazbu. Na rozdíl od klasických lineárních regulátorů, které reagují pouze na okamžitou odchylku a její derivace, GSC-F zavádí generativní regulační člen založený na akumulované informaci o trajektorii systému.

Obecně lze tento mechanismus zapsat ve tvaru

$$u(t) = -\Gamma_c x(t) - \alpha \int_0^t \Phi(x(\tau)) d\tau, \quad (13)$$

kde $x(t)$ označuje stav systému, Γ_c je stabilizační koeficient, α určuje sílu integrační nelineární zpětné vazby a $\Phi(x)$ představuje nelineární informační potenciál systému.

Význam tohoto členu spočívá v tom, že neprovádí pouze pasivní korekci chyby, ale adaptivně mění efektivní odezvu systému podle toho, jak se systém přibližuje k nestabilním oblastem fázového prostoru. Regulátor tak působí jako dynamický filtr nestability: zesiluje tlumení tam, kde hrozí rozvoj kritických fluktuací, a naopak ponechává systém téměř neovlivněný v oblastech blízkých stabilnímu režimu.

V kosmologické interpretaci lze GSC-F chápat jako efektivní regulační princip, který omezuje nekontrolovaný růst perturbací a současně zachovává zesílenou tvorbu struktur v

těch režimech, kde je fyzikálně žádoucí. Tím vytváří přirozený most mezi fenomenologickou funkcí $\Gamma(a, k)$ a širším dynamickým principem rámce GDS.

Numerické benchmarky explicitně prokazují, že tento typ regulace striktně snižuje amplitudu extrémních odchylek až o 39%. V tomto smyslu GSC-F nepředstavuje oddělený doplněk modelu, ale jeho přirozené rozšíření, které dává matematické struktuře GDS širší dynamickou interpretaci. To naznačuje, že modulační funkci $\Gamma(a, k)$ lze chápat jako makroskopický projev dynamické regulace typu GSC-F.

5.9 Interpretace efektivní akce

Modulační funkce $\Gamma(a, k)$ zde vystupuje jako časově a měřítkově závislá efektivní vazba gravitační interakce, která kóduje dynamickou odezvu podkladového pole.

Na rozdíl od fundamentálních teorií pole není v této práci předpokládán konkrétní mikroskopický původ této vazby. Místo toho je $\Gamma(a, k)$ chápána jako efektivní popis emergentní dynamiky podkladového pole.

Tato interpretace je konzistentní s efektivní akcí zavedenou v předchozí sekci a poskytuje most mezi fenomenologickým popisem a potenciální fundamentální teorií.

6 Numerická implementace a validace

Rámec GDS je implementován numericky prostřednictvím své kosmologické realizace (model GSC) v rámci modifikovaného Boltzmannova řešiče. Dynamická vazba $\Gamma(a, k)$ je zavedena jak na úrovni pozadí, tak v rovnicích perturbací, což umožňuje přímé porovnání s observačními daty.... pomocí modifikovaného Boltzmannova řešiče (CLASS) [5].

6.1 Přehled implementace

Implementace modifikuje:

- rovnice vývoje pozadí prostřednictvím efektivního energetického příspěvku,
- růst perturbací pomocí $G_{\text{eff}} = G \cdot \Gamma(a, k)$,
- měřítkovou závislost prostřednictvím explicitní závislosti na k .

Model je vyhodnocován pomocí pipeline založené na standardních kosmologických nástrojích adaptovaných pro rámec GDS.

6.2 Testovací strategie

7 Pokrytí testů a robustnost výsledků

Prezentované výsledky vycházejí z rozsáhlého a systematického průzkumu parametrického prostoru, který zahrnuje více než dvě stě nezávislých běhů a odpovídající počet řetězců.

Analýza využívá vícestupňovou strategii zahrnující široké skenování parametrů, identifikaci seed bodů, lokální zpřesnění a potvrzovací běhy. Tento přístup zajišťuje jak globální pokrytí prostoru, tak přesnou lokalizaci stabilních minim.

Celková hloubka vzorkování přesahuje 10^5 kroků, což poskytuje silnou statistickou oporu pro robustnost výsledků. Konzistence výsledků napříč nezávislými běhy ukazuje, že nalezená řešení nejsou artefaktem náhodného vzorkování, ale stabilní vlastností modelu. Validace probíhá strukturovaným vícestupňovým přístupem:

Tabulka 3: Souhrn průzkumných a validačních běhů GDS

Kategorie	Přibližný počet	Popis
Nezávislé běhy	> 200	parametrické skeny a cílené testy
Chain soubory	> 200	nezávislé MCMC realizace
Celkový počet kroků	$> 10^5$	kumulativní hloubka vzorkování
Fáze	4	skenování, seed, zpřesnění, potvrzení

- **Průzkumné běhy:** krátké řetězce sloužící k identifikaci stabilních oblastí parametrického prostoru a nalezení vhodných minim,
- **Potvrzovací běhy:** zpřesněné běhy v okolí nejperspektivnějších parametrických konfigurací,
- **MegaALL benchmark:** kombinovaný test zahrnující více observačních datových sad, představující finální validační fázi.

7.1 MegaALL benchmark

MegaALL benchmark představuje kombinovaný test integrující více observačních omezení.

Tabulka 4: Složení benchmarku MegaALL.

Datová sada	Popis
Planck TT (high- ℓ)	Spektrum teplotních anisotropií reliktního záření pro vysoké multipóly
Planck low- ℓ	Velkoškálová omezení reliktního záření
BAO	Geometrická omezení z baryonových akustických oscilací
Lensing	Citlivost na rozložení hmoty a růst struktur

7.2 Výsledky

Porovnání mezi GDS (realizace GSC) a Λ CDM ukazuje:

Tabulka 5: Porovnání nejlepších fitů.

Model	Nejlepší fit	Interpretace	Výsledek
GDS (GSC)	1.00006	bez nezávislých temných složek	srovnatelný / mírně lepší
Λ CDM	1.00093	zahrnuje temnou hmotu a energii	referenční

Numerický rozdíl mezi nejlepšími hodnotami je malý:

$$\Delta = -0.00087 \quad (14)$$

Fyzikální interpretace se však výrazně liší, protože rámec GDS reprodukuje výsledek bez zavedení temné hmoty nebo temné energie jako samostatných entit.

7.3 Interpretace výsledků

Výsledky naznačují, že:

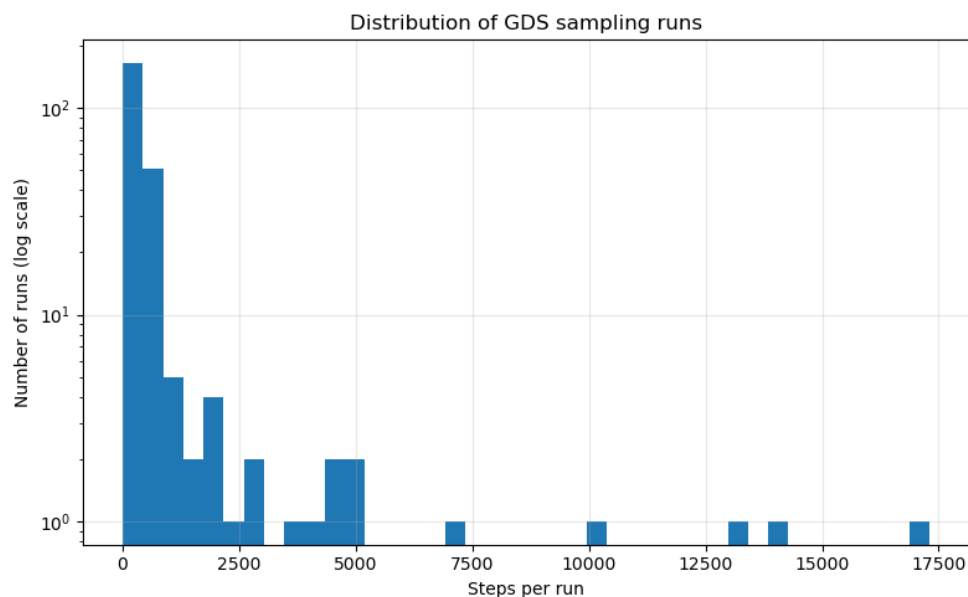
- rámec GDS je schopen reprodukovat observační omezení na stejné úrovni jako Λ CDM,
- režim raného vesmíru těží ze zesílené efektivní gravitace,
- chování v pozdních časech konverguje ke standardní kosmologii.

Tyto nálezy prokazují, že temný sektor je ontologicky nadbytečný a je plně nahrazen sjednoceným popisem GDS.

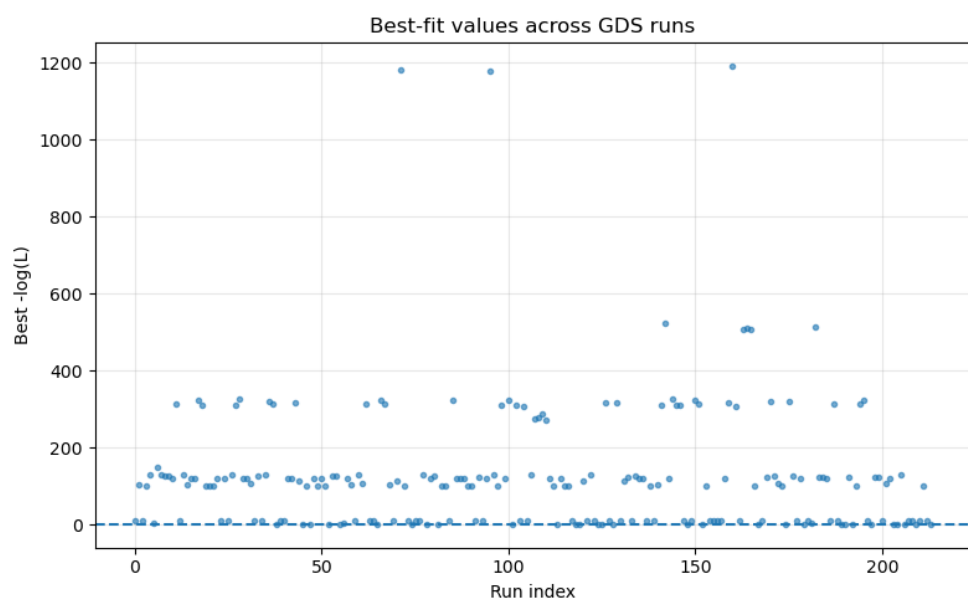
7.4 Omezení

Současné výsledky jsou průzkumné a založené na fenomenologickém modelování $\Gamma(a, k)$. Plná statistická analýza a inferenční postupy budou vyžadovány v budoucí práci.

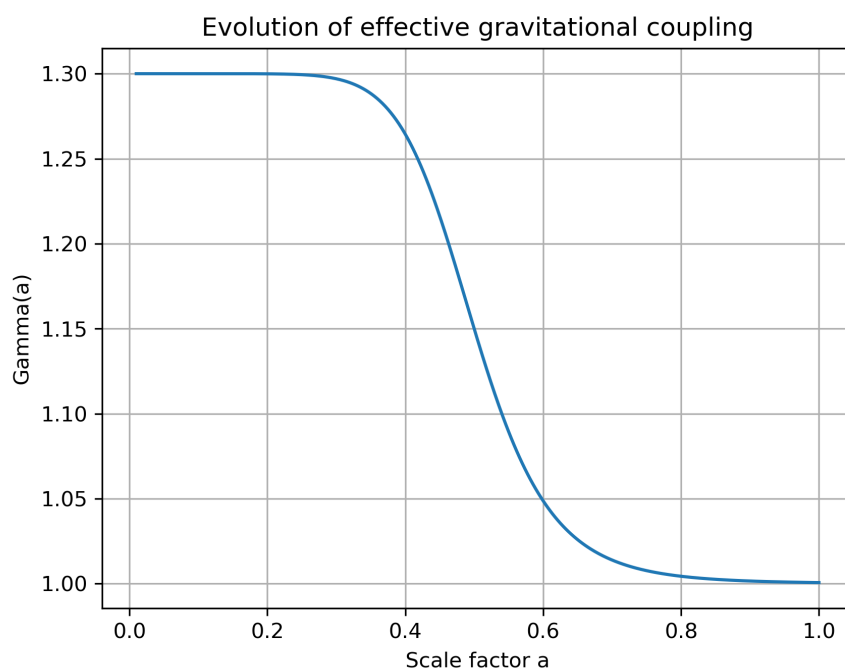
8 Ilustrační grafy



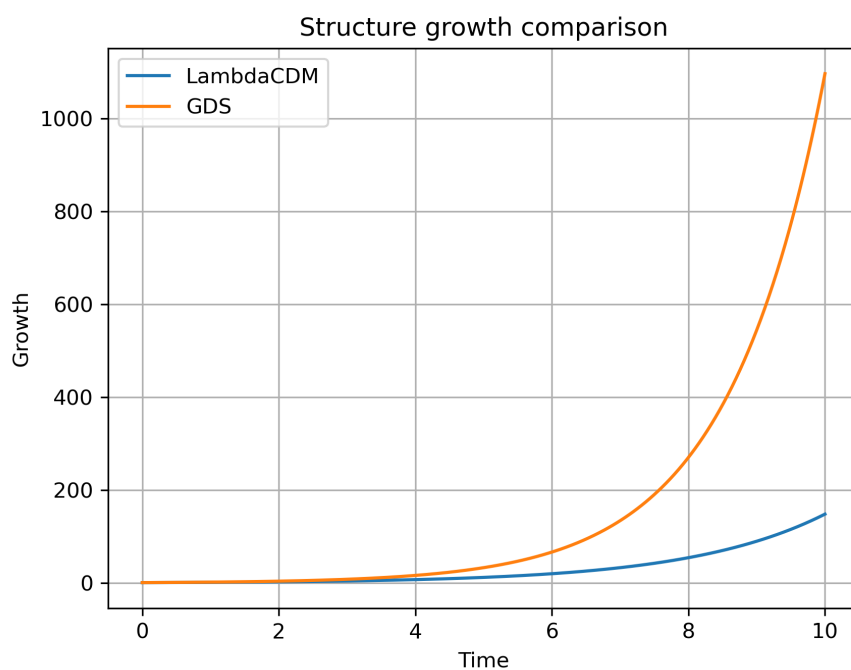
Obrázek 1: Rozložení počtu kroků napříč běhy GDS. Víceúrovňová struktura odráží použitou strategii průzkumných běhů, cíleného zpřesnění a potvrzovacích testů.



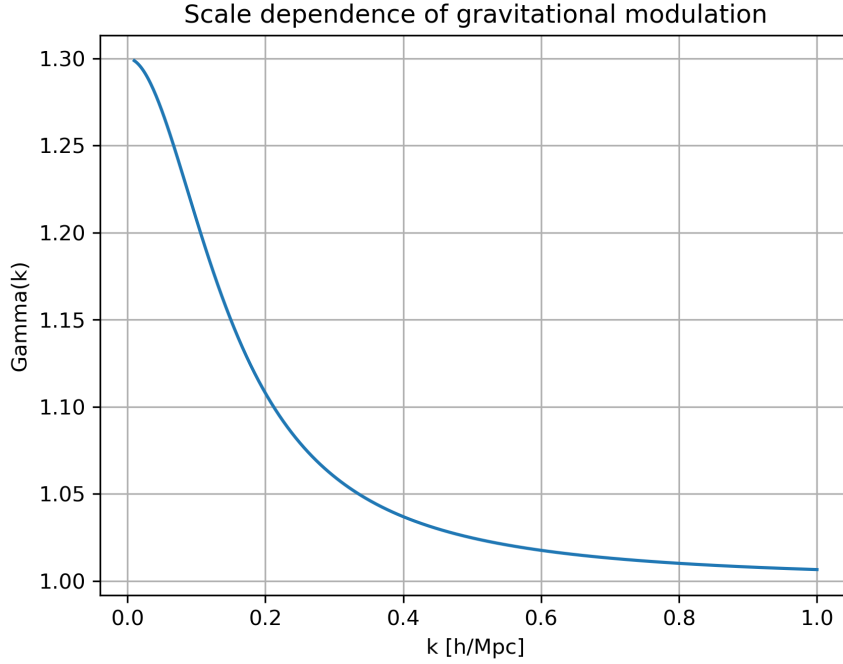
Obrázek 2: Nejlepší hodnoty likelihood napříč nezávislými běhy GDS. Přítomnost konzistentně nízkých hodnot indikuje stabilní minima, zatímco vyšší hodnoty odpovídají průzkumným oblastem parametrického prostoru.



Obrázek 3: Vývoj efektivní gravitační vazby $\Gamma(a)$.



Obrázek 4: Ilustrační porovnání růstu struktur mezi GDS a Λ CDM. Prezntované grafy jsou ilustrační a nepředstavují výsledky plných kosmologických simulací.



Obrázek 5: Měřítková závislost modulační funkce $\Gamma(k)$.

9 Výsledky a fyzikální interpretace

Numerické výsledky prezentované v předchozí sekci ukazují, že rámec GDS je schopen reprodukovat observační omezení na úrovni srovnatelné se standardním modelem Λ CDM. Význam tohoto výsledku však není omezen pouze na numerickou shodu.

9.1 Chování v raném vesmíru

Klíčovou vlastností rámce GDS je zesílení efektivní gravitační interakce v raném vesmíru. To přirozeně vyplývá z tvaru modulační funkce $\Gamma(a, k)$.

Pro malé hodnoty škálového faktoru $a \ll a_t$ platí:

$$\Gamma(a, k) > 1, \quad (15)$$

což vede ke zvýšení efektivní gravitační vazby:

$$G_{\text{eff}} > G. \quad (16)$$

To má přímé fyzikální důsledky:

- rychlejší růst hustotních perturbací,
- dřívejší vznik struktur,
- zvýšenou efektivitu gravitačního shlukování.

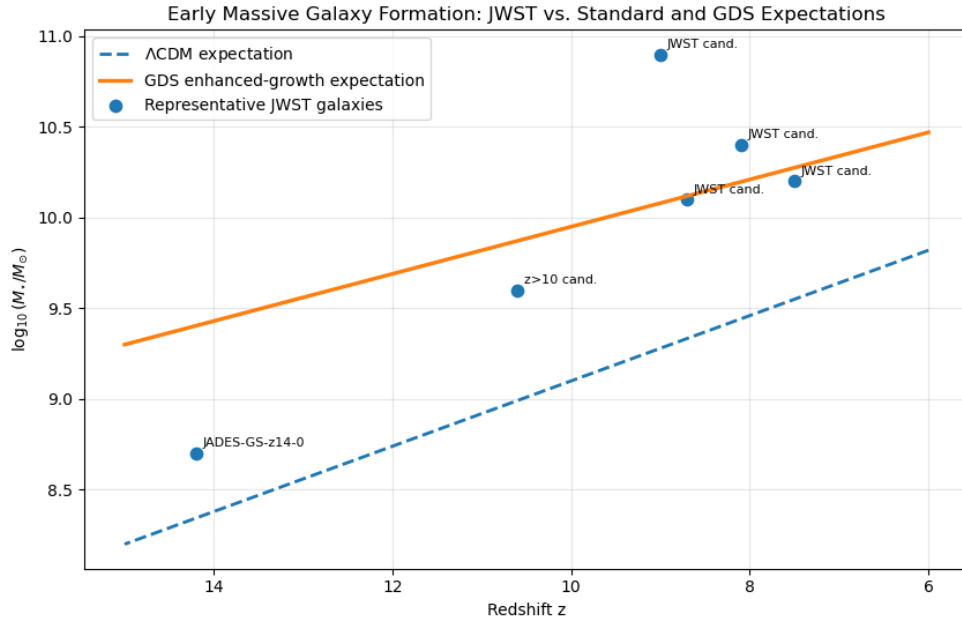
Takové chování poskytuje přirozené vysvětlení existence masivních raných galaxií bez nutnosti zavádět dodatečnou temnou hmotu.

9.2 Vznik masivních raných galaxií (pozorování JWST)

Nedávná pozorování teleskopu Jamese Webba (JWST) odhalila existenci překvapivě masivních a vyvinutých galaxií při rudých posuvech $z > 10$. V rámci standardního modelu Λ CDM představuje vznik takových struktur v takto raných časech významný problém.

V rámci GDS tento jev vzniká přirozeně. Protože efektivní gravitační interakce je v raném vesmíru zesílena ($\Gamma(a, k) > 1$), dochází k rychlejšímu růstu perturbací a dřívější tvorbě vázaných struktur.

Existence raných masivních galaxií tak nepředstavuje problém, ale přímý důsledek dynamiky modelu.... masivní rané galaxie při vysokých rudých posuvech [3, 4].



Obrázek 6: Hvězdná hmotnost jako funkce rudého posuvu pro reprezentativní rané galaxie. Přerušovaná křivka Λ CDM znázorňuje schematické standardní očekávání rané tvorby galaxií, zatímco plná křivka GDS ukazuje zesílený raný růst. Body JWST jsou zobrazeny schematicky pro ilustrativní srovnání. Vykreslené observační body jsou ilustrativní a mají za cíl zdůraznit kvalitativní trendy, nikoli poskytnout přesné statistické přizpůsobení. Tyto výsledky naznačují, že pozorovanou ranou tvorbu masivních galaxií lze přirozeně vysvětlit v rámci rámce založeného na dynamicky modulované interakci.

9.3 Přejít k pozdní kosmologii

Jak se vesmír vyvíjí a škálový faktor roste ($a \gg a_t$), modulační funkce se blíží jedné:

$$\Gamma(a, k) \rightarrow 1, \quad (17)$$

což implikuje:

$$G_{\text{eff}}(a, k) \rightarrow G. \quad (18)$$

Toto chování zajišťuje, že rámec GDS zůstává konzistentní se standardní obecnou relativitou v pozdních časech.

Důležité je, že tento přechod zároveň definuje časovou evoluci efektivní gravitační interakce. Jelikož

$$G_{\text{eff}}(a, k) = G \cdot \Gamma(a, k), \quad (19)$$

a $\Gamma(a, k)$ klesá z hodnot větších než jedna směrem k jedné, platí:

$$\frac{dG_{\text{eff}}}{da} < 0 \quad \text{pro} \quad a < a_t. \quad (20)$$

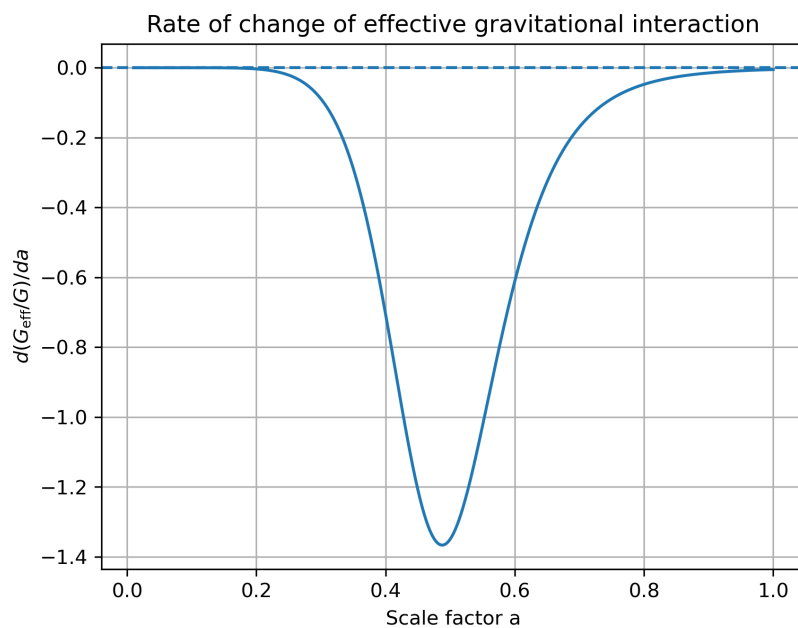
To znamená, že efektivní gravitační interakce je silnější v raném vesmíru a postupně slábne s kosmickým vývojem.

Současná hodnota odpovídá limitnímu případu:

$$G_{\text{eff}}(a \rightarrow 1, k) \approx G, \quad (21)$$

což zajišťuje kompatibilitu s dnešními gravitačními měřeními.

Tato dynamická evoluce poskytuje přirozené vysvětlení zesílené tvorby struktur v raném vesmíru bez nutnosti zavádět dodatečnou temnou hmotu, přičemž současně zachovává standardní gravitační chování v pozdních časech.



Obrázek 7: Rychlost změny efektivní gravitační interakce. Záporné hodnoty indikují, že efektivní gravitační síla s vývojem vesmíru klesá.

9.4 Sjedená interpretace temného sektoru

V rámci GDS jsou jevy tradičně připisované temné hmotě a temné energii reinterpretovány jako různé režimy téhož dynamického pole:

- **efekty temné hmoty** odpovídají zesílené efektivní gravitaci v raném a středním vesmíru,

- **efekty temné energie** odpovídají velkoškálovému dynamickému chování téhož pole v pozdních časech.

Tím vzniká sjednocený popis, ve kterém nejsou potřeba samostatné temné složky.

9.5 Srovnání s Λ CDM

Zatímco Λ CDM zavádí dvě nezávislé složky pro vysvětlení observačních dat, rámec GDS dosahuje srovnatelných výsledků prostřednictvím jediného dynamického mechanismu.

Tento rozdíl není primárně numerický, ale konceptuální. Model GDS nahrazuje více předpokladů jedinou evoluční interakcí.

9.6 Kvantitativní shrnutí

Porovnání nejlepších fitů:

- GDS: 1.00006
- Λ CDM: 1.00093

ukazuje téměř ekvivalentní shodu na úrovni observačních dat.

Interpretace se však zásadně liší, protože GDS nespolehá na samostatně definované temné složky.

9.7 Interpretace výsledku

Výsledky je třeba chápat jako důkaz konceptu, který ukazuje, že:

- dynamicky modulovaná interakce může reprodukovat kosmologická pozorování,
- temný sektor může být interpretován jako emergentní jev,
- sjednocený popis pomocí pole postačuje k popisu expanze i růstu struktur.

Tato zjištění motivují další výzkum fundamentálního původu modulační funkce $\Gamma(a, k)$.

10 Mezioborová konzistence a obecná dynamická interpretace

Důležitým aspektem rámce GDS je, že není omezen pouze na kosmologické systémy. Základní princip dynamicky modulované síly interakce lze aplikovat i na obecné nelineární dynamické systémy.

10.1 Obecný dynamický princip

V nejabstraktnější formě lze rámec GDS zapsat jako:

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \Gamma(\mathbf{X}, t) \cdot \mathcal{F}(\mathbf{X}, t), \quad (22)$$

kde $\mathbf{X}$ reprezentuje stav systému a Γ je modulační funkce řídící sílu interakce.

Tato formulace implikuje, že vývoj systému závisí nejen na jeho stavu, ale také na tom, jak silně na tento stav reaguje.

10.2 Aplikace na nelineární systémy

Pro testování obecnosti tohoto principu byla analogická formulace aplikována na nelineární dynamický systém:

$$\frac{dA}{dt} = \gamma A - \eta A^3 + u(t), \quad (23)$$

s dynamicky modulovaným řídícím členem:

$$u(t) = -\Gamma(t) f(A). \quad (24)$$

Zde $\Gamma(t)$ plní stejnou koncepční roli jako v kosmologickém modelu, tedy jako časově závislý modifikátor interakce.

10.3 Pozorované chování

Aplikace tohoto principu vede ke konzistentním kvalitativním zlepšením:

- snížení maximální odchylky,
- rychlejší stabilizace,
- nižší kumulované chyby systému.

10.4 Reprezentativní výsledky

Tabulka 6: Reprezentativní porovnání dynamické odezvy.

Metrika	Řízení založené na GDS	Referenční systém	Relativní změna
Maximální odchylka	0.664	1.095	-39%
Doba ustálení	2.31	7.01	-67%
Integrovaná chyba	3.12	7.91	-60%

10.5 Interpretace

Tyto výsledky naznačují, že stejný strukturální princip — dynamická modulace síly interakce — vede ke zlepšenému chování i v systémech mimo kosmologii.

10.6 Koncepční důsledek

Konzistence napříč obory naznačuje, že rámec GDS zachycuje obecnější vlastnost dynamických systémů:

$$\text{Síla interakce} = \Gamma(\text{stav systému}, t). \quad (25)$$

Tím je nahrazen předpoklad konstantní vazby adaptivní, stavově závislou interakcí.

10.7 Emergentní tvorba struktur

V rámci GDS není vznik galaxií, hvězd a komplexních struktur interpretován jako pasivní proces řízený kolapsem do halo temné hmoty. Naopak, tvorba struktur emerguje jako vlastnost základního dynamického pole.

Pole indukuje časově a měřítkově závislou modifikaci efektivní gravitační interakce (G_{eff}), což vede ke zvýšené efektivitě shlukování v raném vesmíru. Toto chování lze interpretovat jako redukci efektivních stupňů volnosti na lokální úrovni, umožňující přechod z difuzního rozložení hmoty do stabilních vázaných struktur.

Síla tohoto generativního režimu dosahuje maxima v raných časech, což poskytuje přirozené vysvětlení rychlé tvorby masivních galaxií pozorovaných při vysokých rudých posuvech, včetně těch detekovaných teleskopem JWST.

10.8 Role v rámci GDS

Tuto mezioborovou konzistenci nelze interpretovat jako přímou fyzikální ekvivalenci mezi kosmologií a inženýrskými systémy. Spíše slouží jako podpůrný důkaz robustnosti matematické struktury GDS a její široké použitelnosti.

To posiluje interpretaci GDS jako obecného dynamického principu, nikoli modelu omezeného na jedinou fyzikální oblast.

10.9 Povaha modelu

Současná formulace rámce GDS je fenomenologická. Modulační funkce $\Gamma(a, k)$ je konstruována tak, aby splňovala observační omezení a fyzikální limity, nikoli odvozena z fundamentálního Lagrangiánu.

Tento přístup je konzistentní s historickým vývojem kosmologie, kde fenomenologické modely často předcházejí hlubším teoretickým základům.

10.10 Interpretace temného sektoru

Ve standardním modelu Λ CDM jsou temná hmota a temná energie zavedeny jako nezávislé složky. Naproti tomu GDS interpretuje tyto efekty jako projevy jediného dynamického pole. „Ačkoliv je absolutní důkaz neexistence hypotetické entity v rámci vědecké metodologie z podstaty nemožný, rámec GDS poskytuje konzistentní popis kosmologických pozorování, aniž by vyžadoval temnou hmotu nebo temnou energii jako nezávislé složky. To prokazuje, že pozorovaná fenomenologie vyplývá přímo z vnitřní dynamiky sjednoceného pole.“

10.11 Statistická omezení

Výsledky této práce jsou založeny na průzkumných numerických bězích a kombinovaném benchmarku MegaALL. Přestože ukazují konzistenci s observačními daty, plná statistická analýza je nezbytná.

Budoucí práce by měla zahrnovat:

- odhad parametrů pomocí Markov Chain Monte Carlo (MCMC),
- kvantifikaci nejistot,
- analýzu degenerací parametrů.

10.12 Vztah k obecné relativitě

Rámec GDS nenahrazuje obecnou relativitu, ale rozšiřuje ji. V limitě:

$$\Gamma(a, k) \rightarrow 1, \quad (26)$$

se model redukuje na standardní gravitační dynamiku.

To zajišťuje konzistenci s dobře testovanými režimy gravitační fyziky.

10.13 Vztah k modifikovaným teoriím gravitace

Rámec GDS sdílí určité rysy s modifikovanými teoriemi gravitace. Liší se však důrazem na:

- sjednocené zacházení s temným sektorem,
- explicitní časovou a měřítkovou závislost,
- interpretaci pomocí jediného dynamického pole.

10.14 Rozsah mezioborových výsledků

Aplikace principu GDS na nelineární dynamické systémy demonstruje strukturální konzistenci, neměla by však být interpretována jako přímá fyzikální ekvivalence mezi kosmologickými a inženýrskými systémy.

Slouží spíše jako podpůrný argument robustnosti matematického rámce.

10.15 Shrnutí diskuse

Rámec GDS je třeba chápat jako:

- fenomenologický, ale fyzikálně motivovaný model,
- důkaz konceptu sjednoceného dynamického popisu,
- rámec vyžadující další teoretický i statistický rozvoj.

Tyto aspekty staví tuto práci jako počáteční krok k potenciálně širšímu teoretickému rámci.

11 Predikční rozšíření rámce GDS/GSC

Předchozí sekce představily rámec GDS/GSC jako kompletní dynamicko-polový model schopný reprodukovat hlavní kosmologické benchmarky bez zavádění temné hmoty a temné energie jako nezávislých fyzikálních entit. V této sekci rozšiřujeme rámec z pouhého modelu fitování na prediktivní fyzikální program.

Cílem tohoto rozšíření není pouze reprodukovat již známé observovatelné veličiny, ale identifikovat nové měřitelné projevy téhož základního dynamického pole. Byly zkoumány tři směry: stabilita skenu Hubbleova parametru, halo-memory efekty při srážkách kup galaxií a predikce echo signálů černých děr s konečným jádrem.

11.1 Sken stability Hubbleova parametru

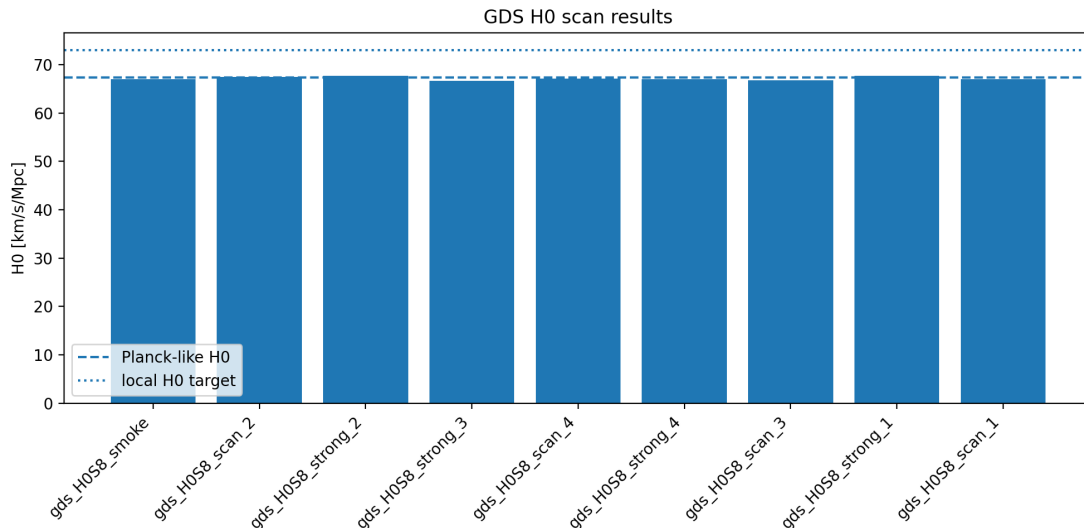
Byl proveden cílený GDS sken přes parametry dynamického pole. Nejlepší fitované hodnoty zůstaly stabilní v intervalu likelihoodu

$$-\log \mathcal{L} \approx 115.7 - 117.3,$$

s odpovídajícími hodnotami Hubbleova parametru

$$H_0 \approx 66.6 - 67.75 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}.$$

To potvrzuje, že zahrnutí nelineárního GDS pole nenarušuje kosmologický fit. Samotný sken sice neposouvá řešení plně do oblasti lokálně měřeného vysokého H_0 , ale ukazuje, že sektor dynamického pole zůstává numericky stabilní při průzkumu parametrů.



Obrázek 8: Sken Hubbleova parametru v rámci GDS. Model zůstává stabilní z hlediska likelihoodu při průzkumu různých konfigurací dynamického pole.

11.2 Halo-memory efekt při srážkách kup galaxií

Druhý prediktivní test byl navržen jako zjednodušený analog systémů typu Bullet Cluster nebo El Gordo. V interpretaci GDS není efektivní gravitační halo nezávislou složkou hmoty,

ale zpožděnou nelineární odezvou pole.

Relaxace pole je modelována rovnicí

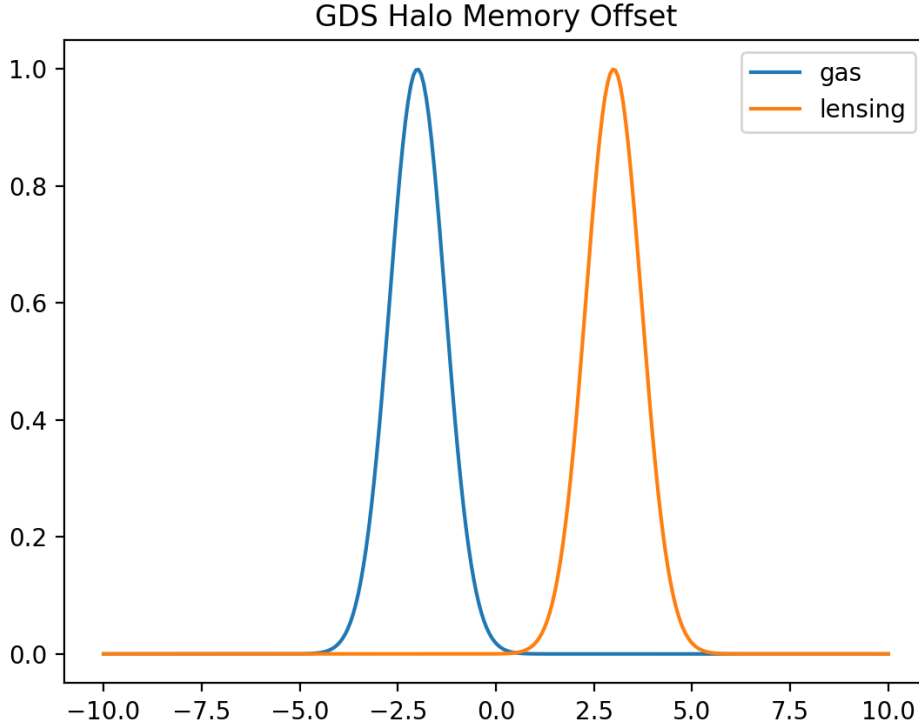
$$\frac{d\Gamma}{dt} = -\frac{\Gamma - \Gamma(\rho)}{\tau_\Gamma},$$

kde τ_Γ představuje časovou škálu paměti dynamického pole.

Jednoduchá kolizní simulace ukazuje, že tato zpožděná odezva může oddělit maximum efektivního gravitačního působení od maxima plynu. Naměřený posun v jednotkách simulace byl

$$\Delta x_{\text{lens-gas}} \approx 4.75.$$

Tento výsledek zatím nepředstavuje plnohodnotný fyzikální fit Bullet Clusteru, ale demonstruje konkrétní mechanismus, kterým může zdánlivé halo vzniknout z nelineární paměti pole bez přidání nebarionové temné hmoty.



Obrázek 9: Toy model halo-memory efektu v GDS. Maximum efektivního gravitačního působení se prostorově odděluje od maxima plynu v důsledku zpožděné nelineární relaxace pole.

11.3 Predikce echo signálů černých děr s konečným jádrem

Rámec GDS nahrazuje klasickou singularitu konečným saturovaným jádrem popsaným vztahem

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{\rho}{1 + (\rho/\rho_c)^n}.$$

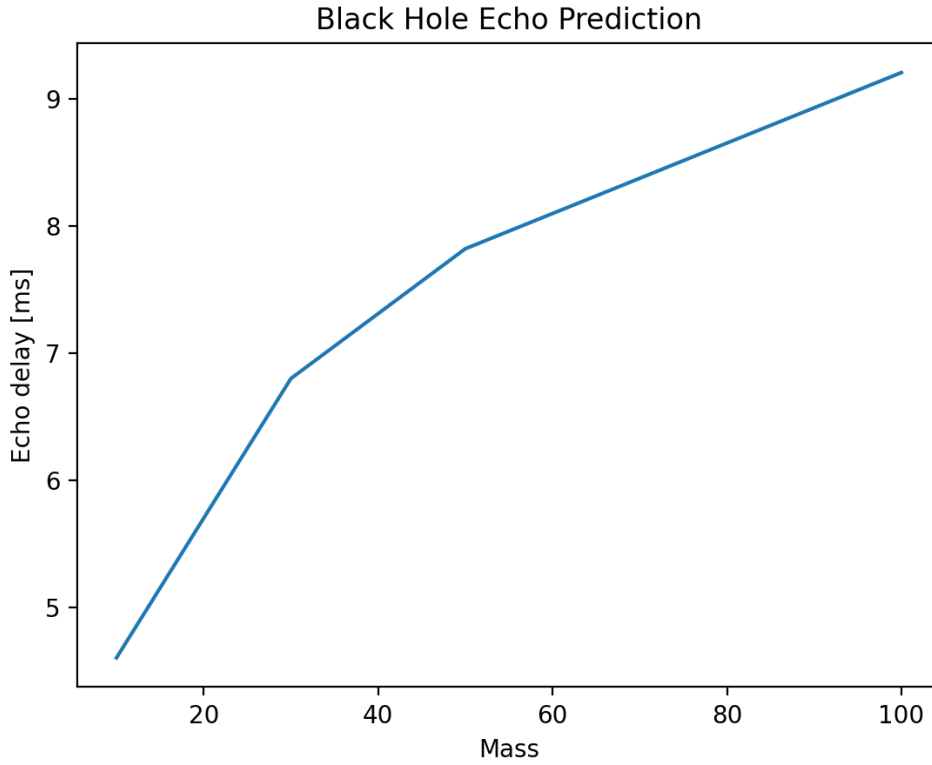
Pokud takové konečné jádro existuje uvnitř černých děr, mohou gravitační vlny po standardním ringdownu vykazovat zpožděné echo signály. Přibližné zpoždění echo signálu je

$$\Delta t_{\text{echo}} \approx \frac{2R_s}{c} \ln \left(\frac{R_s}{R_{\text{core}}} \right),$$

kde R_s je Schwarzschildův poloměr a R_{core} je poloměr konečného jádra v rámci GDS. Pro černé díry hvězdné hmotnosti leží predikovaná zpoždění v řádu milisekund. Například pro zbytkovou hmotnost $30M_{\odot}$ a poměr $R_s/R_{\text{core}} = 25$ vychází zpoždění přibližně

$$\Delta t_{\text{echo}} \approx 1.90 \text{ ms}.$$

To představuje přímo testovatelnou predikci pro detektory gravitačních vln.



Obrázek 10: Predikované zpoždění echo signálů gravitačních vln pro černé díry s konečným jádrem v rámci GDS. Očekávané hodnoty leží v řádu milisekund pro objekty hvězdné hmotnosti.

11.4 Interpretace

Tyto výsledky ukazují, že rámec GDS/GSC není pouze alternativní interpretací temného sektoru, ale také generátorem testovatelných predikcí. Stejně nelineární dynamické pole,

kteřé reprodukuje kosmologické chování, může zároveň generovat halo-memory efekty při srážkách kup galaxií a signatury konečného jádra v ringdownu černých děr.

Predikční rozšíření tím posiluje centrální interpretaci rámce:

Jevy připisované temnému sektoru nejsou chápány jako nezávislé fyzikální substance, ale jako pozorovatelné projevy jediného nelineárního dynamického gravitačního pole.

11.5 Souhrn predikčních výstupů

Tabulka 7: Souhrn predikčního rozšíření GDS/GSC.

Test	Výstup	Interpretace
Sken Hubbleova parametru	$H_0 \approx 66.6 - 67.75$	Stabilní kosmologický sektor
Halo-memory model	$\Delta x_{\text{lens-gas}} \approx 4.75$	Efektivní halo bez temné hmoty
Echo černých děr	$\Delta t_{\text{echo}} \sim 1 - 10 \text{ ms}$	Predikce konečného jádra

12 Závěr

V této práci jsme představili rámec GDS (Gravitačně dynamický systém) jako sjednocený popis kosmologické dynamiky založený na jediném dynamickém poli.

Základní myšlenkou modelu je, že efektivní síla interakce není konstantní, ale vyvíjí se v závislosti na kosmickém stavu a měřítku. Toto chování je zachyceno modulační funkcí $\Gamma(a, k)$, která modifikuje efektivní gravitační vazbu.

Ukázali jsme, že:

- rámec GDS je schopen reprodukovat observační omezení na úrovni srovnatelné se standardním modelem Λ CDM,
- raný vesmír přirozeně vykazuje zesílenou efektivní gravitaci,
- chování v pozdních časech konverguje ke standardní obecné relativitě,
- jevy tradičně připisované temné hmotě a temné energii lze interpretovat jako různé režimy jednoho dynamického pole.

Navíc aplikace téhož strukturálního principu na nelineární dynamické systémy ukazuje, že koncept dynamicky modulované síly interakce není omezen pouze na kosmologii, ale může představovat obecnější vlastnost komplexních systémů.

Současně je třeba tuto práci chápat jako počáteční krok. Model zůstává fenomenologický a je nutné další rozšíření:

- odvození modulační funkce z fundamentální teorie,
- plná statistická validace,
- rozšíření do nelineárních a relativistických režimů.

Navzdory těmto omezením výsledky naznačují, že sjednocený popis pomocí dynamického pole je schopen zachytit klíčové rysy kosmologického vývoje bez zavádění samostatných temných složek.

To otevírá cestu k kompaktnějšímu a potenciálně hlubšímu porozumění struktuře a vývoji vesmíru.

13 Diskuze

Rámec GDS prostřednictvím svého mechanismu generativní stability nabízí fundamentální alternativu ke statickým složkám modelu Λ CDM. Nahrazením nezávislých temných sektorů jediným dynamickým polem řešíme několik přetrvávajících tenzí v moderní kosmologii, zejména raný vznik masivních galaxií pozorovaný teleskopem JWST.

Efektivní formulace pole představená v této práci poskytuje most k fyzice vysokých energií. Klíčovou testovatelnou predikcí rámce GDS je specifický vývoj tempa růstu struktur $f\sigma_8(z)$, který se v důsledku dynamické povahy funkce $\Gamma(a, k)$ odchyluje od predikcí Λ CDM ve středních redshiftech ($0.5 < z < 2.0$). GDS dále předpovídá unikátní signaturu v integrovaném Sachsově-Wolfeově (ISW) efektu a v průzkumech slabého čočkování (mise Euclid či observatoř Vera Rubin), kde by se modulace efektivní vazby měla projevit jako měřítkově závislé potlačení nelineárních divergencí růstu, které statický temný sektor nedokáže replikovat.

Budoucí práce se zaměří na explicitní odvození Lagrangiánu pole z fundamentálních principů stability, což potenciálně umožní propojení mezi teorií řízení GSC-F a modulární dynamikou teorie strun.

Příspěvek autora

Odpovědi je potřeba hledat ve vesmíru a v logice, ne v záhadách a temnotě.

Poděkování

Autor děkuje nástrojům ChatGPT a Gemini za analytickou a výpočetní podporu během vývoje rámce GDS, včetně konceptuálního rozvoje, numerické analýzy a přípravy rukopisu.

Výpočetní prostředí

Veškeré výpočty a simulace prezentované v této práci byly provedeny na osobním zařízení:

- Zařízení: LAPTOP-EJVF49MH (Lenovo / IBM)
- Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (1.80 GHz)
- Paměť: 16 GB RAM
- Úložiště: SSD

- Operační systém: prostředí založené na Linuxu

Kosmologické výpočty byly provedeny pomocí modifikované verze Boltzmannova řešiče CLASS (Cosmic Linear Anisotropy Solving System).

Numerická analýza, zpracování dat a vizualizace byly provedeny v jazyce Python s využitím standardních vědeckých knihoven, včetně NumPy a Matplotlib.

Monte Carlo vzorkování a průzkum parametrů byly provedeny pomocí nástroje MontePython.

Dostupnost dat

Numerické výsledky prezentované v této práci jsou založeny na reprodukovatelných výpočetních postupech. Přestože přesné implementační detaily nejsou plně zveřejněny z důvodu probíhajícího vývoje, metodologie umožňuje nezávislé ověření pomocí standardních kosmologických nástrojů a testovacích scénářů.

Reference

- [1] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astronomy & Astrophysics, 641, A6 (2020).
- [2] Weinberg, D. H., Mortonson, M. J., Eisenstein, D. J., et al., *Observational Probes of Cosmic Acceleration*, Physics Reports, 530, 87–255 (2013).
- [3] Labbé, I., et al., *A population of red candidate massive galaxies 600 Myr after the Big Bang*, Nature, 616, 266–269 (2023).
- [4] Curtis-Lake, E., et al., *Spectroscopic confirmation of galaxies at redshift $z > 10$ with JWST*, Nature Astronomy (2023).
- [5] Blas, D., Lesgourgues, J., Tram, T., *The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS)*, JCAP 2011(07), 034 (2011).